

投资项目评价

求解投资项目的内含报酬率

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

小蝶用净现值法对投资项目进行了评价，并且根据计算的净现值给出了财务可行性的相关建议。在通过初步判断可行的项目中，公司管理层要求进一步筛选，结合项目的内含报酬率、投资总额等信息做进一步考量。于是金小蝶又面临着如何利用Python计算项目的内含报酬率问题。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

内含报酬率是指能够使未来现金净流量现值等于原始投资额现值的折现率，或者说是使项目净现值为0的折现率。

当净现值=0（即，未来现金流量现值=原始投资额现值）时， i =内含报酬率。

净现值法虽然考虑了时间价值，可以说明投资项目的报酬率高于或低于资本成本，但没有揭示项目本身可以达到的报酬率是多少。内含报酬率是根据项目的现金流量计算的，是项目本身的投资报酬率。



手工内含报酬率的计算，通常需要“逐步测试法”。首先估计一个折现率，用它来计算项目的净现值；如果净现值为正数，说明项目本身的报酬率超过折现率，应提高折现率后进一步测试；如果净现值为负数，说明项目本身的报酬率低于折现率，应降低折现率后进一步测试。经过多次测试，寻找出使净现值接近于0的折现率，即为项目本身的内含报酬率。

而本教材4-1的任务中，我们学习了numpy_financial包，里面的irr函数可以通过传入现金流直接计算出内含报酬率，大大降低了计算难度。



利用Python处理数据时，常常需要按一定条件对数值进行筛选，数据筛选的方法也有很多，其中最简单的是通过列名及判断条件直接筛选。

示例

筛选附表5-2中“第2年”金额为负数的数据：

```
import pandas as pd
```

```
data = pd.read_excel("附表5-2.xlsx")
```

```
data[data["第2年"]<0]
```

也可以使用“&”符号来筛选同时满足两个或以上条件的数据，用“|”符号来表示“或者”关系的条件。

示例

筛选附表5-2中“第2年”金额为负数且“第3年”金额大于5000万的数据：

```
data[(data["第2年"]<0) & (data["第3年"]>50000000)]
```

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

某公司拟对申报的投资项目立项申请书进行审核，各项目的相关信息详见附表5-2。要求使用Python计算内含报酬率，筛选出内含报酬率大于公司的加权资本成本12%，且投资总额大于1亿的项目。

注：表格中数据为现金净流量，投资总额为前三年现金流量为负值的合计数。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

(1) 如何根据一行的现金流量计算内含报酬率并且应用到所有的行？



附表5-2的一行数据除了第一列均为现金流量，因此可以通过iloc方法获取到从一行中第2列至最后一列的数据，然后用numpy_financial中的irr函数计算内含报酬率，可以将其生成一个列表，添加到读取的DataFrame对象中。



(2)如何筛选出前三年的负数金额进行加总计算，并且应用到所有的行？



可以通过if 条件语句逐一对前三年数据进行判断，如果为负则进行相加，将其做为一个自定义函数，最后通过apply将函数应用到整个DataFrame对象。



```
import pandas as pd
import numpy_financial as npf

data = pd.read_excel("附表5-2.xlsx")

irr = []

#计算内含报酬率
for n in range(len(data)):
    i = npf.irr(data.iloc[n,1:])
    irr.append(i)

data["irr"] = irr
```



```
#计算投资额
def cal(row):
    result = 0
    if row['第0年'] < 0:
        result += row['第0年']
    if row['第1年'] < 0:
        result += row['第1年']
    if row['第2年'] < 0:
        result += row['第2年']
    return -result

data["投资额"] = data.apply(cal, axis=1)

#筛选并排序
data[(data["irr"]>0.12) & (data["投资额"]>10000000)].sort_values(by = "irr",ascending = False)
```



帮助小蝶设计一款按年计息的债券到期收益率的计算工具，要求获取用户输入的债券成本、面值、票面利率和期数，通过自定义函数计算债券的内含报酬率。完成代码后输入以下数据进行测算：

- ✓ 债券成本为80
- ✓ 面值为100
- ✓ 票面利率为0.05
- ✓ 期数为10年



感謝
ขอบคุณ
terima kasih
ありがとう
Thanks
谢谢